

Caso Práctico 2

Maurizio Garcia

Caso Práctico 2. Guía de Apoyo

Índice

- ▶ Introducción
- ▶ Objetivos
- ▶ Planteamiento
- ▶ Entregables
- ▶ Recomendaciones
- ▶ Recursos adicionales
- ▶ Cuenta de Azure estudiante
- ▶ Requisitos de utilización de Terraform en Azure
- ▶ Requisitos del nodo de control de Ansible
- ▶ Algunos módulos de Ansible

Introducción

El caso práctico 2 se enfoca en despliegues de aplicaciones sobre un proveedor de Cloud mediante el uso de herramientas DevOps

Objetivos del Caso Práctico 2

- Crear infraestructura de forma automatizada en un proveedor de Cloud pública.
- Utilizar herramientas de gestión de la configuración para automatizar la instalación y configuración de servicios.
- Desplegar mediante un enfoque totalmente automatizado aplicaciones en forma de contenedor sobre el sistema operativo.
- Desplegar mediante un enfoque totalmente automatizado aplicaciones que hagan uso de almacenamiento persistente sobre una plataforma de orquestación de contenedores.

Planteamiento

Se debe crear la siguiente infraestructura de forma automática en **Azure** utilizando **Terraform**:

- Un (1) repositorio de imágenes de contenedores sobre infraestructura de Microsoft Azure mediante el servicio Azure Container Registry (ACR).
- Una (1) máquina virtual con sistema operativo Linux.
- Un (1) cluster de Kubernetes como servicio gestionado en Microsoft Azure (AKS).

NOTA: La suscripción de estudiante de Azure admite un consumo de máximo 4 CPUs de un mismo tipo de máquina virtual y hasta 6 CPUs en una misma zona geográfica.

Planteamiento

Se debe realizar de forma automática mediante **Ansible** la instalación y configuración de los siguientes elementos:

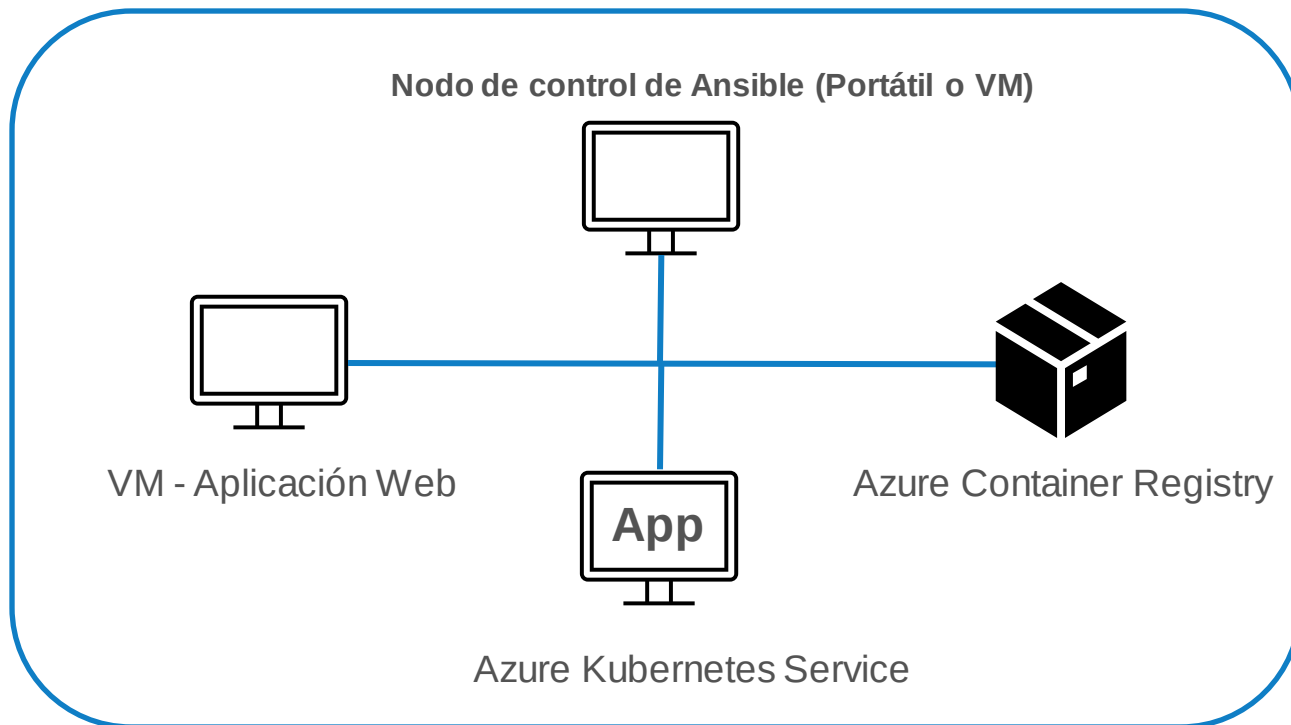
- Un (1) servidor Web desplegado en forma de contenedor de Podman sobre una máquina virtual en Azure.
- Una (1) aplicación con almacenamiento persistente sobre el cluster AKS.

NOTA: Para el caso práctico no es necesario automatizar la integración entre Terraform y Ansible.

NOTA: En el enunciado del caso práctico se exponen una serie de consideraciones adicionales

Planteamiento

El siguiente diagrama representa la instalación a realizar:



Entregables

Un informe en formato PDF incluyendo los siguientes aspectos:

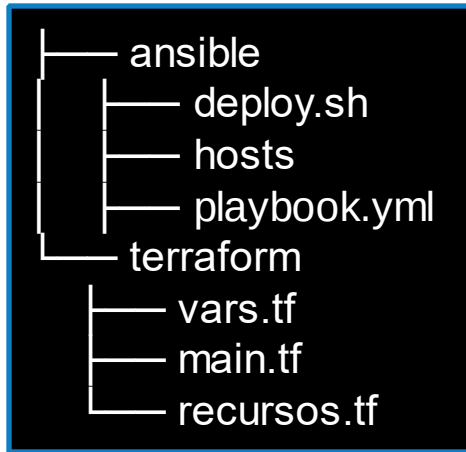
- La URL del repositorio git donde está disponible el código con la resolución de este caso práctico.
- Diagramas mostrando los elementos desplegados y su rol. Estos diagramas deberán ser realizados por el alumno.
- Descripción del proceso de despliegue, sus requisitos y los recursos resultantes en Azure.
- Descripción de la aplicación desplegada.
- Descripción de los problemas encontrados, si los hubiera, cómo se han solucionado y referencias que se hayan utilizado para resolverlas (en formato APA). Si algún problema no se ha podido solucionar, se deberá analizar y proponer soluciones o siguientes pasos.
- Se deberá indicar la licencia utilizada e indicar las restricciones y el uso que permite la licencia.

Crterios de corrección

Automatización de despliegues en entornos Cloud	Descripción	Puntuación máxima (puntos)	Peso %
Criterio 1	Despliegue del registry y subida de las imágenes.	1	10%
Criterio 2	Despliegue de la aplicación en Podman	2	20%
Criterio 2	Despliegue y configuración del cluster de Kubernetes.	2	20%
Criterio 3	Despliegue de la aplicación sobre Kubernetes	2	20%
Criterio 4	Informe.	3	30%
		10	100 %

Entregables

Formato del repositorio Git:



La estructura de Ansible puede incluir uno o más playbooks.

La estructura de Terraform puede incluir uno o más ficheros de recursos.

Recomendaciones

Utilizar de forma eficiente el crédito disponible en vuestra cuenta de estudiante de Azure (\$100)

La automatización de los procesos de instalación y/o configuración se recomienda realizarlas en máquinas virtuales (KVM, VirtualBox, VMware Workstation, etc) de un entorno local antes de hacerlo en Azure.

Definir un repositorio para mantener el código fuente.

Incluir comentarios y definir valores descriptivos de las variables en vuestro código.

Utilizar Linux/Mac para el desarrollo y ejecución de las herramientas Terraform y Ansible.

En caso de utilizar Windows apoyaros en Visual Studio Code con las extensiones de Terraform y Ansible.

Recursos adicionales

[Ejemplos de Terraform](#)

[Ejemplos de Ansible](#)

[Regiones de Azure](#)

[VMs disponibles en Azure](#)

[Tamaño de VMs en Azure](#)

[Servicios de Azure por región](#)

Cuenta de Azure estudiante

Activación de cuenta de estudiante de Azure

El procedimiento está descrito en este [documento](#) disponible en el Campus.

Requisitos:

- Credenciales de la cuenta de correo de UNIR.
- Teléfono de contacto para 2FA.
- Datos personales
- CIF de UNIR: A26430439

Requisitos de utilización de Terraform en Azure

[Instalación de AZ CLI en Linux RPM](#)

[Instalación de Terraform en Linux RPM](#)

[Autenticación de Terraform en Azure \(CLI\)](#)

[Uso de imágenes del Marketplace de Azure con Terraform](#)

Requisitos del nodo de control de Ansible

- Sistema operativo Linux en el nodo de control.
- Python 3 instalado en el nodo de control.
- Versión de Ansible 2.12 o superior.
- [Par de claves SSH en el nodo de control](#)

Algunos módulos de Ansible

Módulo	Descripción	Documentación
yum	Instalación y actualización de rpms	[*]
hostname	Configuración del nombre e máquina	[*]
timezone	Configuración de la zona horaria.	[*]
template	Generación de ficheros a partir de plantillas	[*]
copy	Creación o copia de ficheros	[*]
file	Creación y modificación de ficheros y directorios	[*]
systemd	Gestión de units de systemd	[*]
firewalld	Gestión de reglas de tráfico	[*]
get_url	Descarga de ficheros mediante HTTP(s) o FTP.	[*]



www.unir.net